- L2 teamom na strane poskytovateľa cloudových služieb (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity
    - pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb

Vzhľadom na plánovanú dostupnosť PaaS služieb vo vládnom cloude a skutočnosť, že tento projekt bude prebiehať súbežne resp. skôr ako projekt prípravy PaaS vládneho cloudu je úmysel aby vývoj a neprodukčné prostredia boli udržiavané v tzv. hybridnom prostredí vládneho cloudu za predpokladu splnenia podmienok certifikácie využívaných public cloudových služieb v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. (Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)) §10a. Týmto eliminujeme riziko nepripravenosti PaaS služieb vo vládnom cloude, zároveň nebudú neprodukčné prostredia zaťažovať privátny vládny cloud.

Produkčná prevádzka môže byť zabezpečená v prostredí vládneho cloudu, alebo dostupného cloudu v rezorte zdravotníctva, vzhľadom na spracovanie klinických údajov. V závislosti na dostupnosti požadovaných cloudových služieb bude určená v projekte vhodná alternatíva z uvedených. V prípade nedostupnosti žiadnej z uvedených možností, bude prevádzka realizovaná v prostredí komerčného public cloudu.

V tejto súvislosti prebehne v etape 4 nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky vo vybranom konečnom umiestnení. V prípade, že v etape 4 prebehne migrácia do komerčného public cloudu, následná migrácia prevádzkovaného systému z komerčného public cloudu do iného umiestnenia nie je súčasťou opisu predmetu tejto zákazky.

Aktivity zabezpečenia produkčnej prevádzky

Prevádzka riešenia bude koncipovaná nasledovne:

- vlastnými kapacitami RÚVZ (informatici) budú zabezpečované
    - aktivity na jednotlivých RÚVZ, ktoré sa týkajú technickej podpory pracovných staníc používateľov (bežné PC, laboratórne pracovné stanice, PC pre výkon ŠZD)
    - aktivity správy domén
    - asistencia/podpora pri riešení problémov komunikačnej infraštruktúry na strane jednotlivých RÚVZ
- L1 teamom na strane NCZI
    - Centrálny help-desk, pre telefonickú podporu štandardizovaných problémov
    - Service-desk, pre centrálny spôsob nahlasovania a sledovania problémov
- L2 teamom na strane ÚVZ pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien
- L2 teamom na strane NCZI pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii
- L2 teamom na strane MVSR pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb vo vládnom cloude
- L3 teamom na strane dodávateľa (zabezpečeného servisným kontraktom) zabezpečovania opráv chýb a riešenie incidentov v aplikáciách

Požiadavky na projektové aktivity a výstupy

Jednotlivé projektové aktivity budú reflektovať povinné aktivity definované riadiacou dokumentáciou PO 7 OP II a v súlade Príručkou žiadateľa - národné projekty (https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.htmlhttps://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html) bude realizácia projektu členená do nasledovných hlavných aktivít:

- Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS ISVS
- Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI
- Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie
- Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie
- Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS
- Implementácia riešenia – integrácia na MPI
- Implementácia riešenia okrem integrácieintegrácie
- Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS
- Testovanie riešenia – integrácia na MPI
- Testovanie riešenia okrem integrácieNasadenieintegrácieNasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS
- Nasadenie riešenia – integrácia na MPI
- Nasadenie riešenia okrem integrácie

Koncept priebehu projektových aktivít v súlade s realizovanými výstupmi musí je inkrementálny, to znamená že jednotlivé výstupy sú na konci každej etapy vo svojej aktuálnej verzii, ktorá zodpovedá implementovanej funkcionalite uzatvorené a akceptované. V nasledujúcej aktivite sa tieto výstupy doplnia o novú funkcionalitu zodpovedajúcu danej etape. Po realizácii poslednej etapy sa výstupy uzatvoria ako finálne dokumenty.

V rámci dodávky IS UVZ sa požaduje dodať projektové výstupy v rámci jednotlivých etáp projektu nasledovne:

Aktivity v rámci Etapy	**Požadované výstupy**
Iniciačná etapa	Úvodná správa (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“) • Zoznam požiadaviek • Akceptačné kritériá • Rámcová špecifikácie riešenia (Popis produktu, Dekompozícia produktu, Vývojový diagram produktu) o Biznis architektúra ○ Aplikačná architektúra ○ Technologická architektúra – časť systémová architektúra • Plán projektu ○ Detailný harmonogram dodávok a platobných míľnikov • Organizačná štruktúra projektu • Komunikačný plán projektu • Plán kvality projektu o Manažment kvality výstupov o Manažment rizík ○ Manažment otvorených otázok o Manažment projektových úloh

Analýza a dizajn	• Migračný koncept • Stratégia testovania o Plán testovania ○ Testovacie scenáre a prípady
	Detailná funkčná špecifikácie riešenia • detailný popis biznis procesov • detailný popis funkcionality • UX návrh
	Detailná technická špecifikácia • technická architektúra – časť fyzická architektúra • špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov • špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných činností • špecifikácia technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek Plán testovania • Testovacie scenáre a prípady
Implementácia	Implementácia
	Implementácia integrácií
	Implementácia migračných nástrojov a skriptov
	Vykonanie UX činností
	Vybudovanie testovacieho prostredia, jeho nasadenie a oživenie Diela
Testovanie	Zrealizovanie testovania: • Funkčné testy • Bezpečnostné testy • Záťažové testy • Systémové integračné testy • Testy použiteľnosti (usability) koncových služieb • Používateľské akceptačné testovanie • A iné podľa výstupov z analytickej fázy projektu zo ŠU (https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/b8479933-154f-21c4-357e-67b39fee3cf1?tab=documents)
	Zoznam výsledkov testov a neuzavretých defektov
Nasadenie	Migrácia a konsolidované údaje v novom IS
	Odovzdanie systému do prevádzkovej podpory
	Školenia užívateľov
	Produktová dokumentácia: • Používateľská dokumentácia • Administrátorská dokumentácia • Integračná dokumentácia
	Bezpečnostný projekt
	Havarijný plán
	Akceptačný protokol o nasadení do produkčnej prevádzky

Tabuľka 6 Zoznam projektových výstupov v členení podľa jednotlivých etáp projektu

Požiadavky na projektové riadenie a projektové výstupy – OUT_1

Požaduje sa, aby projektové riadenie na strane zhotoviteľa bolo realizované a všetky projektové výstupy boli dodávané v súlade s výnosom č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, Príloha č. 4: Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov a Metodickým pokynom k Výnosu o štandardoch pre IS VS. Zároveň musí byť zabezpečený súlad s internou smernicou NCZI o riadení projektov, súlad s riadením vývoja v zmysle metodiky RUP (Rational unified process) a súlad s riadením vývoja v zmysle metodiky SDL (Security development lifecycle)

Požiadavky na vypracovanie rámcovej špecifikácie riešenia

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie rámcovej špecifikácie IS, ktorá musí vyhovovať požiadavkám definovaným v Kapitole č. 4 Popis riešenia. Architektúra systému bude riešená v súlade s TOGAF. Architektonické pohľady budú dodané vo forme ArchiMate diagramov rozdelené na nasledovné oblasti:

- Biznis architektúra (Používatelia, funkcie, procesy, služby)
- Aplikačná architektúra (Komponenty, procesy, aplikácie, funkcie, služby)
- Architektúru údajov (údajové entity a ich vzťahy, tok údajov, príslušnosť údajov)
- Technologická architektúra – časť systémová architektúra (uzly, komunikácia medzi uzlami, systémový softvér)

Rámcová špecifikácia musí byť súčasťou úvodnej správy podľa zmluvy.

Požiadavky na vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie riešenia

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie IS, ktorá bude nadväzovať na rámcovú špecifikáciu riešenia schválenú riadiacim výborom a musí vyhovovať požiadavkám definovaným v Kapitole č. 4 Popis riešenia.

Požiadavky na vypracovanie detailnej technickej špecifikácie riešenia

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie technickej špecifikácie riešenia IS ÚVZ, ktorá musí vyhovovať požiadavkám popísaným v detailnej funkčnej špecifikácii IS ÚVZ. Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je:

- Technická architektúra – časť fyzická architektúra (návrh zdrojov vládneho cloudu)
- Špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov
- Špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných činností v systémoch s použitím PKI
- Špecifikácia technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek objednávateľa v zmysle požadovaných parametrov riešenia uvedených v Kapitole č. 4 Popis riešenia,
- Analýza v EA modeli v zmysle metodiky UML2 až na úroveň:
  - requirements, use-case, komponentov, služieb a metód - class, sekvenčných a activity diagramov deployment modelu, namapovaných test-case a test prípadov tak, aby sa v každej vrstve dala trackovať závislosť na úroveň requirementu
- Kompletná LLD dizajnová dokumentácia
- Buildovateľný zdrojový kód, vrátane postupov jeho úspešného rebuildu
- Kompletná administrátorská a prevádzková dokumentácia, vrátane BCM, DRP plánov
- Kompletná školiaca dokumentácia

Požiadavky na implementáciu a vývoj diela podľa schválenej špecifikácie

Zhotoviteľ zabezpečí implementačné práce pre vývoj jednotlivých modulov a integrácií, pričom počas tejto etapy zrealizuje najmä nasledovné činnosti:

- Definovanie pravidiel pre organizáciu jednotlivých vrstiev zdrojového kódu
- Vývoj príslušných SW objektov a tried
- Vývoj integračných rozhraní
- Zabezpečenie kvality kódu prijatím príslušných opatrení
- Vybudovanie testovacieho prostredia pre UX testy a UAT testy
- Nasadenie a oživenie Diela v testovacom prostredí

Požiadavky na vykonanie UX činností

Zhotoviteľ vykoná UX činností minimálne v nasledovnom rozsahu:

- Vytvorenie prototypov, ich iteratívne testovanie
- Optimalizácia rozhraní na základe výsledkov UX testov
- Jednotný dizajn manuál elektornických služieb verejnej správy
- -Report formatívneho testovania prototypov používateľmi a jeho zohľadnenie pri návrhu UX/Sitemap..

Odporúčame postupovať podľa metodického usmernenia č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018 ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html

Požiadavky na testovanie

Požaduje sa, aby testovacie princípy použité pri testovaní vychádzali so štandardov ISTQB alebo ekvivalentného štandardu.

Požaduje sa vypracovanie stratégie testovania a plánu testov I, ktorý bude súčasťou PID a určí najmä:

- Detailný časový rámec testovania
- Popis testov a testovacích procedúr
- Zodpovednosti počas testovania
- Testovacie fázy
- Kritéria na akceptačné testovanie v súlade so Zmluvou o dielo.

Požadujeme, aby sa postupovalo pri testovaní v súlade s bezpečnostnými požiadavkami špecifikovanými v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf, ďalej len „Metodika zabezpečenia“),

Požaduje sa testovanie jednotlivých SW komponentov a IS UVZ ako celku podľa schváleného plánu testov testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom v nasledovnom rozsahu:

Typ testov	Testy realizuje	Požiadavky na zhotoviteľa
Funkčné testy	Zhotoviteľ	Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov
Bezpečnostné testy	Zhotoviteľ	Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov